

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

FACULTAD DE INGENIERÍA TAMPICO

INTEGRANTES:

**VICENTE BAUTISTA ROBERTO NICOLAS
CHAVARRÍA URIBE LEO
MORALES URRUTIA JAVIER ANTONIO
SÁNCHEZ MORALES JESÚS**

DOCENTE:

DR. DANTE ADOLFO MUÑOZ QUINTERO

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE BASE 1

CARRERA:

ING. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

GRADO Y GRUPO:

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD

8vo K

FECHA:

02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Propósito

HomeScript es un lenguaje de dominio específico (DSL) declarativo para la automatización de dispositivos y sensores del hogar (domótica). Está inspirado en la simplicidad de plataformas como Arduino, pero diseñado como un lenguaje propio, enfocado exclusivamente en describir sensores, dispositivos, parámetros de configuración y reglas de comportamiento automático (incluyendo máquinas de estado simples).

¿A quién va dirigido?

Estudiantes, hobbyistas de electrónica/domótica y desarrolladores de sistemas embebidos que quieran expresar reglas de automatización de forma legible y declarativa, sin lidiar con la complejidad de un lenguaje de propósito general (gestión de memoria, sintaxis extensa, etc.).

¿Qué problema resuelve?

Separa claramente la declaración de entidades físicas (dispositivos y sensores) y sus parámetros de configuración, de la lógica condicional que define el comportamiento automático del sistema (por ejemplo, encender el clima cuando la temperatura supera un umbral), permitiendo además modelar comportamientos más complejos mediante máquinas de estado.

Ejemplo de código fuente válido

El siguiente fragmento declara dispositivos y sensores del hogar, define parámetros de umbral, aplica una regla condicional anidada, un ciclo de control y una máquina de estados simple:

DISPOSITIVO clima

DISPOSITIVO ventilador

DISPOSITIVO luces

SENSOR temperatura

SENSOR humedad

PARAMETRO frio = 18

PARAMETRO calor = 28

PARAMETRO humedad_max = 60.5

SI temperatura >= calor Y humedad > humedad_max {

ENCENDER clima

ENCENDER ventilador

} SINO SI temperatura <= frio {

APAGAR clima

APAGAR ventilador

}

MIENTRAS temperatura > frio {

ENCENDER luces

}

ESTADO Noche {

CUANDO temperatura < frio -> Frio

}

Catálogo preliminar de tokens

Categoría	Patrón / Regla	Ejemplos	Notas
Palabras reservadas	Cadena exacta (mayúsculas)	DISPOSITIVO, SENSOR, PARAMETRO, SI, SINO, MIENTRAS, ENCENDER, APAGAR, ESTADO, CUANDO, Y, O, NO, VERDADERO, FALSO	Fijas; no pueden usarse como identificadores
Identificadores	[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*	clima, ventilador, temperatura, humedad_max, Noche	Nombres de dispositivos, sensores, parámetros y estados
Constantes enteras	\d+	18, 28, 100	Sin signo ni punto decimal

Constantes flotantes	<code>\d+\.\d+</code>	60.5, 21.0	Parte entera y decimal obligatorias
Constantes de cadena	<code>"[^\"\\n]*"</code>	"Modo noche activado"	Para mensajes/etiquetas de estado (uso futuro)
Operadores aritméticos	<code>+ - * /</code>	temperatura - 2	Permiten expresiones aritméticas anidadas
Operadores relacionales	<code>> < >= <= == !=</code>	temperatura >= calor	Comparan sensores, parámetros y literales
Operadores lógicos	<code>Y O NO</code>	temperatura >= calor Y humedad > humedad_max	Palabras reservadas que actúan como operadores; permiten anidar condiciones
Operador de asignación	<code>=</code>	PARAMETRO frio = 18	Único mecanismo de asignación/declaración con valor
Flecha de transición	<code>-></code>	CUANDO temperatura < frio -> Frio	Usada en bloques ESTADO para definir transiciones
Delimitadores	<code>{ }</code>	SI ... { ... }	Delimitan bloques de sentencias (control de flujo, estados)

Checklist de viabilidad

Criterio	¿Cumple?	Cómo lo cumple HomeScript
Al menos 3 tipos de tokens bien diferenciados	Sí	Palabras reservadas, identificadores y literales (enteros, flotantes y cadenas), más operadores y delimitadores.

Expresiones aritméticas o lógicas anidadas	Sí	Condiciones como "temperatura >= calor Y humedad > humedad_max" combinan comparaciones con operadores lógicos Y/O/NO, y admiten sub-expresiones con paréntesis.
Estructura de control de flujo o de bloques	Sí	SI/SINO condicional, MIENTRAS iterativo, y bloques ESTADO { ... } para máquinas de estado.
Mecanismo explícito de asignación o declaración	Sí	DISPOSITIVO/SENSOR declaran entidades; PARAMETRO nombre = valor asigna un valor inicial.

Autoevaluación Muestreada

Pregunta 1 (Conflictos Léxicos)

No existe ambigüedad entre palabras reservadas e identificadores porque todas las palabras reservadas de HomeScript se escriben completamente en mayúsculas (DISPOSITIVO, SENSOR, PARAMETRO, SI, SINO, MIENTRAS, ENCENDER, APAGAR, ESTADO, CUANDO, Y, O, NO, VERDADERO, FALSO), mientras que la convención de nombres para identificadores de usuario (dispositivos, sensores, parámetros, estados) es minúsculas o PascalCase (por ejemplo: clima, humedad_max, Noche).

Aun así, el analizador léxico no confía únicamente en la convención de estilo: primero reconoce cualquier secuencia que cumpla el patrón de identificador `[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*` y, antes de emitir el token final, verifica si el lexema coincide exactamente con el conjunto cerrado de palabras reservadas. Si coincide, se reclasifica como `PALABRA_RESERVADA`; si no, se conserva como `IDENTIFICADOR`. Esto resuelve cualquier posible colisión sin necesidad de reglas adicionales, y es el enfoque ya implementado en el prototipo de tokenizador.

Pregunta 2 (Estructura de la Tabla de Símbolos)

Para los elementos de HomeScript, la Tabla de Símbolos registra los siguientes atributos por cada identificador declarado:

- **Nombre:** el identificador tal como aparece en el código (clima, temperatura, frio, etc.).
- **Categoría:** DISPOSITIVO, SENSOR o PARAMETRO, según la palabra reservada usada en su declaración.
- **Tipo de dato:** "entidad" para dispositivos/sensores (no almacenan un valor primitivo), o entero/flotante/cadena para parámetros, inferido a partir del literal asignado.
- **Valor inicial:** el valor asignado en la declaración (por ejemplo 18 para el parámetro frio); nulo para dispositivos y sensores.
- **Ámbito:** por ahora global, ya que HomeScript no define aún funciones ni bloques con variables locales; se contempla extenderlo a ámbito de bloque (SI/MIENTRAS/ESTADO) en fases posteriores.
- **Línea de declaración:** para fines de depuración y mensajes de error.

VERDAD, BELLEZA, PROBIDAD